Matriz

Uma matriz e representada com uma letra mauscola da seguinte forma:

$$A_{2\times3} = \begin{bmatrix} a_{1.1.} & a_{12.} & a_{1.3} \\ a_{2.1.} & a_{22.} & a_{2.3.} \end{bmatrix}$$

Esta Tambem representa um matriz 2 Por 3, ou seja, 2 Linhas e 3 coluna. Tambem é um matriz retangular

Matriz quadrada

$$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1.} & a_{1.2.} \\ a_{2.1.} & a_{2.2} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B_{3\times3} = \begin{bmatrix} b_{1.1.} & b_{1.2.} & b_{1.3.} \\ b_{2.1.} & b_{2.2.} & b_{2.3.} \\ b_{3.1.} & b_{3.2.} & b_{3.3.} \end{bmatrix} \quad \ldots \quad C_{4\times4} = \ldots$$

São matrizes em que o número de linha corresponde ao número de colunas.

Nota: Podem ser chamada de matrizes n Por n, sendo n o número de linhas e colunas, ou Tambem podem ser chamadas matrizes de ordem n.

Matriz Linha

$$A_{1\times2} = \begin{bmatrix} a_{1,1.} & a_{1,2.} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B_{1\times3} = \begin{bmatrix} b_{1.1.} & b_{1.2.} & b_{1.3.} \end{bmatrix} \quad \ldots \quad C_{1\times\ldots} = \ldots$$

Matriz Coluna

$$A_{2\times1} = \begin{bmatrix} a_{1.1.} \\ a_{2.1} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B_{3\times1} = \begin{bmatrix} b_{1.1.} \\ b_{2.1.} \\ b_{3.1.} \end{bmatrix} \quad \ldots \quad C_{\ldots\times1} = \ldots$$

Matriz Triangular Superior

É uma matriz em que todos os valores a baixo da diagonal Principal são 0.

$$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} \\ 0 & a_{2.2} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B_{3\times3} = \begin{bmatrix} b_{1.1} & b_{1.2} & b_{1.3} \\ 0 & b_{2.2} & b_{2.3} \\ 0 & 0 & b_{3.3} \end{bmatrix} \quad \ldots$$

Nota: Apenas para matrizes quadradas.

Matriz Triangular Inferior

É uma matriz em que todos os valores a cima da diagonal Principal são 0.

$$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & 0 \\ a_{2.1} & a_{2.2} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B_{3\times3} = \begin{bmatrix} b_{1.1} & 0 & 0 \\ b_{2.1} & b_{2.2} & 0 \\ b_{3.1} & b_{3.2} & b_{3.3} \end{bmatrix} \quad \ldots$$

Nota: Apenas para matrizes quadradas.

Diagonal Principal

É sempre a diagonal que começa no primeiro valor da matriz $a_{1.1}$ e vai da esquerda para a direita e de cima para baixo.

$$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} \\ a_{2.1} & a_{2.2} \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad B = \begin{bmatrix} b_{1.1} & b_{1.2} & b_{1.3} \\ b_{2.1} & b_{2.2} & b_{2.3} \\ b_{3.1} & b_{3.2} & b_{3.3} \end{bmatrix} \quad \ldots$$

↳ diagonal Principal

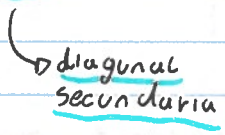
↳ diagonal Principal

Nota: Apenas para matrizes quadradas.

Diagonal secundária

É sempre a diagonal que começa no ultimo valor da 1 linha e vai até ao ultimo valor da 1 coluna.

$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & a_{1.2} \\ a_{2.1} & a_{2.2} \end{bmatrix}$ ou $B_{3\times3} = \begin{bmatrix} b_{1.1} & b_{1.2} & b_{1.3} \\ b_{2.1} & b_{2.2} & b_{2.3} \\ b_{3.1} & b_{3.2} & b_{3.3} \end{bmatrix}$ ...

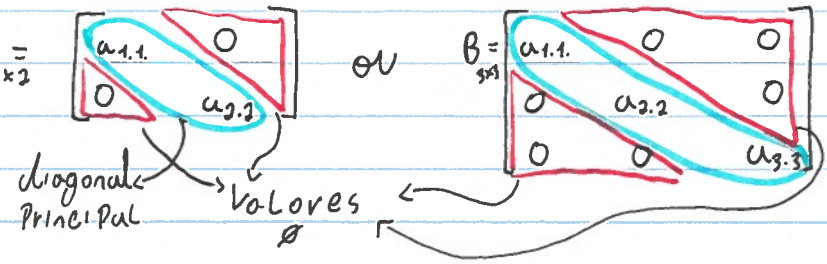


Nota: Apenas para matrizes quadradas.

Matriz diagonal

São todas as matrizes que contenham apenas valores diferentes de ø na sua diagonal principal.

$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & 0 \\ 0 & a_{2.2} \end{bmatrix}$ ou $B_{3\times3} = \begin{bmatrix} a_{1.1} & 0 & 0 \\ 0 & a_{2.2} & 0 \\ 0 & 0 & a_{3.3} \end{bmatrix}$ ...



Nota: Apenas para matrizes quadradas.

Matrizes Identidade

Representada pela letra I esta é obrigatoriamente uma matriz diagonal com a diferença que todos os valores da diagonal principal são iguais a 1.

Matriz Identidade de 2x2 ou de ordem 2	Matriz Identidade de 3x3 ou de ordem 3	...
$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	$A_{3\times3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

Nota: Todas as matrizes Identidade são matrizes diagonais mas nem Toda as matrizes diagonais são matrizes Identidade.

Matrizes Nulas

Todas as matrizes que contanham apena o

$$A_{2x\bar{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad B_{\bar{3x3}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \ldots$$

Nota: Apesar das matrizes serem de diferentes ordens toda ela valem ø.

Matrizes simétrica

Nota: Apenas Para Matrizes quadradas.

Continuação.

Matriz simétrica

É quando o Triangulo superior é igual ao Triangulo inferior (espelhados).

Exemplo: $A_{3x3} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$

Nota: Só existe se a Matriz for quadrada.

Transposição Matricial

A Tranposta de um matriz é quando Transformamos as sua Linhas em colunas.

Exemplo: $A_{3x4} = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{bmatrix}$ $A^T_{4x3} = \begin{bmatrix} a & e & i \\ b & f & j \\ c & g & k \\ d & h & l \end{bmatrix}$

Nota: A matriz Transposta de uma matriz simétrica é a propria matriz. ($A = A^T$)

Soma/Subtração Matricial

Para realizar esta operação ambas as matrizes têm de Ter ordens Iguais. (mesma dimensão)

Exemplo: $A_{2x3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ $B_{2x3} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$

$$A_{2x3} + B_{2x3} = \begin{bmatrix} (1+7) & (2+8) & (3+9) \\ (4+10) & (5+11) & (6+12) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 14 & 16 & 18 \end{bmatrix}$$

$$A-B=\begin{bmatrix}(1-7) & (2-8) & (3-9)\\ (4-10) & (5-11) & (6-12)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6 & -6 & -6\\ -6 & -6 & -6\end{bmatrix}$$

Multiplicação Matricial

Para realizar esta operação o número de colunas da primeira matriz tem de corresponder ao número de linhas da segunda matriz.

Exemplo:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 4 & 6\\ 3 & 5 & 7\end{bmatrix}_{2\times 3} \quad \text{Igual} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & x..\\ 3 & 4 & y..\\ 5 & 6 & z..\end{bmatrix}_{3\times ...}$$

$$A\times B=\begin{bmatrix}((2\times 1)+(4\times 3)+(6\times 5)) & ((2\times 2)+(4\times 4)+(6\times 6)) & ((2\times x..)+(4\times y...)+(6\times z...))\\ ((3\times 1)+(5\times 3)+(7\times 5)) & ((3\times 2)+(5\times 4)+(7\times 6)) & ((3\times x...)+(5\times y...)+(7\times z...))\end{bmatrix}$$

$$A\times B=\begin{bmatrix}44 & 56 & \cdots\\ 53 & 68 & \cdots\end{bmatrix}_{2\times ...}$$

Para cada linha iremos multiplicar todas as colunas, cada vez que multiplicamos uma coluna somamos todos os valores e o resultado é um elemento da nova matriz.

Nota: A matriz resultante terá sempre o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz.

Nota: Não se dividem matrizes apenas multiplicão-se pela matriz inversa.

Nota: A ordem da multiplicação de matriz não pode ser alterada pois $A\times B \neq B\times A$ ≠, por o número de linhas de B não corresponder ao número de colunas de A ou mesmo por a multiplicação ser efetuada de maneira diferente.

Condensação Matricia

- Método de Gauss

Este método têm como objetivo transformar a matriz numa matriz triângular superior.

Formula: Linha nova = Linha antiga − $\frac{\text{número a anular}}{\text{número do Pivô}}$ × Linha do Pivô

Nota: O Pivô é o número que se encontra na diagonal principal e na mesma coluna que o valor que queremos eliminar.

$$A = \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pivô Por anular os valores da Propria coluna

diagonal principal

Linha Nova | número a anular

$L_2' = L_2 - \frac{2}{1} \times L_1 = L_2 - 2 \times L_1$

Linha antiga | Pivô | Linha do Pivô

$$\begin{array}{rrrl} 2 & -1 & 2 & \to L_2 \\ -\ 2 & 2 & 4 & \to 2 \times L_1 \\ \hline 0 & -3 & -2 & \to L_2' \end{array}$$

$L_3' = L_3 - \frac{3}{1} \times L_1 = L_3 - 3 \times L_1$

$$\begin{array}{rrrl} 3 & 0 & 1 & \to L_3 \\ -\ 3 & 3 & 6 & \to 3 \times L_1 \\ \hline 0 & -3 & -5 & \to L_3' \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix}$$

$L_3' = L_3 - \frac{-3}{-3} \times L_2 = L_3 - L_2$

$$\begin{array}{rrrl} 0 & -3 & -5 & \to L_3 \\ -\ 0 & -3 & -2 & \to L_2 \\ \hline 0 & 0 & -3 & \to L_3' \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Matriz Triangular o que significa que Terminamos o Gauss

Matriz Triangular Superior

A caracteristica da matriz é 3. Concluindo que a caracteristica é igual à ordem.

Nota: A característica da matriz é o número de linhas com pelo menos um elemento não nulo.

Método de Gauss-Jordan

Este método é uma continuação do método de Gauss.

$$A = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

com $L_2' = L_2 - \frac{4}{2} \times L_1 = L_2 - 2 \times L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{-2}{2} \times L_1 = L_3 + L_1$

4	3	2	$\to L_2$
− 4	4	2	$\to 2 \times L_1$
0	−1	0	$\to L_2'$

−2	1	1	$\to L_3$
+ 2	2	1	$\to L_1 \times (-1)$
0	3	2	$\to L_3'$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{-1} & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \sim$$

$L_3' = L_3 - \frac{3}{-1} \times L_2 = L_3 + 3 \times L_2$

0	3	2	$\to L_3$
+ 0	−3	0	$\to 3 \times L_2$
0	0	2	$\to L_3'$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix}$$

→ Até aqui o método é similar ao método de Gauss.

A partir daqui, apesar de ser uma forma errada de o dizer, teremos de aplicar gauss ao contrario, ou seja, a parte Jordan, que têm objetivo transformar a matriz numa matriz triangular inferior resultando numa matriz diagonal.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & \underline{1} \\ 0 & \textcircled{-1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix} \quad L_1' = L_1 - \frac{1}{2} \times L_3 \sim$$

2	2	1	$\to L_1$
− 0	0	1	$\to \frac{1}{2} \times L_3$
2	2	0	$\to L_1'$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & \textcircled{-1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix} \quad L_1' = L_1 - \frac{2}{-1} \times L_2 = L_1 + 2 \times L_2$$

2	2	0	
+ 0	−2	0	
2	0	0	

$$A = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{-1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} \end{bmatrix}$$

→ Matriz diagonal o que significa que terminamo o Gauss-Jordan.

Nota: A característica da matriz apenas se analisa depois do método de Gauss, assim não se analisando ao método Gauss-Jordan.

Matriz aumentada ou complementar

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix} \quad B=\begin{bmatrix}10\\11\\12\end{bmatrix} \quad [A|B]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&10\\4&5&6&11\\7&8&9&12\end{array}\right]$$

Inversa de uma Matriz

Nota: Nem todas as matriz admitem inversa.

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&-2&1\\4&1&3\end{bmatrix} \quad \text{Matriz Identidade} \rightarrow I=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

Iremos de juntar a matriz com a sua Identidade e depois aplicar gauss-jordan na matriz aplicada.

$$[A|I] \xrightarrow{\text{gauss-jordan}} [I|A^{-1}]$$

matriz — matriz Identidade — matriz Inversa

$$[A|I]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&0&0\\2&-2&1&0&1&0\\4&1&3&0&0&1\end{array}\right]$$

Pivô; diagonal Principal

$L_2' = L_2 - \frac{2}{1} \times L_1 = L_2 - 2 \times L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{4}{1} \times L_1 = L_3 - 4 \times L_1$

$$\left|\begin{array}{cccccc}4&1&3&0&0&1\\-4&8&4&4&0&0\\\hline 0&-7&-1&-4&0&1\end{array}\right| \qquad \left|\begin{array}{cccccc}2&-2&1&0&1&0\\-2&4&2&2&0&0\\\hline 0&-6&-1&-2&1&0\end{array}\right|$$

$$[A|B]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&1&0&0\\0&-6&-1&-2&1&0\\0&-7&-1&-4&0&1\end{array}\right]$$

$L_3' = L_3 - \frac{-7}{-6} \times L_2 = L_3 - \frac{7}{6} \times L_2$

$$\left|\begin{array}{cccccc}0&-7&-1&-4&0&1\\-0&-7&-\frac{7}{6}&-\frac{7}{3}&\frac{7}{6}&0\\\hline 0&0&\frac{1}{}&-\frac{5}{}&-\frac{7}{}&1\end{array}\right|$$

$$[A|I]_{3\times3\ 3\times3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{6} & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - \frac{1}{\frac{1}{6}} \times L_3 = L_2 - 6 \times L_3 \\ L_2' = L_2 - \frac{1}{\frac{1}{6}} \times L_3 = L_2 + 6 \times L_3 \\ \sim \end{array}$$

$$[A|I]_{3\times3\ 3\times3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & 0 & 11 & 7 & -6 \\ 0 & -6 & 0 & -12 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{6} & 1 \end{array}\right]$$

$$L_1' = L_1 - \frac{2}{-6} \times L_2 = L_1 + \frac{1}{3} \times L_2$$

$$[A|I]_{3\times3\ 3\times3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & 5 & -4 \\ 0 & -6 & 0 & -12 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{5}{3} & -\frac{7}{6} & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \div(-6) \\ \times 6 \end{array}$$

$\equiv$ → sinal semelhança

$$[A|I]_{3\times3\ 3\times3} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -10 & -14 & 6 \end{array}\right] \rightarrow A^{-1}_{3\times3} = \begin{bmatrix} 7 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ -10 & -14 & 6 \end{bmatrix}$$ → Matriz Inversa

$$\begin{array}{cccccc|l} 0 & -6 & -1 & -2 & 1 & 0 & \rightarrow L_2 \\ -0 & 0 & 1 & -10 & -7 & 6 & \rightarrow L_3 \times 6 \\ \hline 0 & -6 & 0 & -12 & -6 & 6 & \rightarrow L_2' \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc|l} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & \rightarrow L_1 \\ -0 & 0 & 1 & -10 & -7 & 6 & \rightarrow L_3 \times 6 \\ \hline 1 & -2 & 0 & 11 & 7 & -6 & \rightarrow L_1' \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc|l} 1 & 2 & 0 & 11 & 7 & -6 & \rightarrow L_1 \\ +0 & -2 & 0 & -4 & -2 & 2 & \rightarrow L_2 \times \frac{1}{3} \\ \hline 1 & 0 & 0 & 7 & 5 & -4 & L_1' \end{array}$$

Nota: Só se calcula matriz inversas em matriz quadradas.

Matrizes Permutáveis

são matrizes que:

- É possivel inverter a ordem da multiplicação. ($A \times B$ e $B \times A$)
- Ao inverter a ordem a matriz resultante da multiplicação mantem-se. ($A \times B = B \times A$)

Permutáveis ($A \times B = B \times A$)

$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ | $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ | $(A \times B)^2 = A^2 \times B^2$

Não Permutáveis ($A \times B \neq B \times A$)

$(A+B)^2 = A^2 + A \times B + B \times A + B^2$ | $(A-B)(A+B) = A^2 + AB - BA - B^2$ | $(A \times B)^2 = A \times B \times A \times B$

Nota: Tem de seguir as duas regras junta.

Sistemas de equações

- Possiveis
  - determinados
  - Indeterminados
- Impossiveis

Possiveis - determinados

$c \cdot x = c'$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $c' \in \mathbb{R}$

- Teorema de Rouché:
  - É possivel determinado quando a caracteristica a A ($r(A)$) for igual à caracteristica da matriz aumentada A|B ($r(A|B)$) e for igual à ordem A.

Possiveis - Indeterminado

$0 \cdot x = 0$

$r(A) = r(A|B)$

$r(A) <$ ordem A

$r(A) <$ ordem A

É indeterminada quando x é multiplicado por $\emptyset$, o que torna todos os valores possiveis mas nenhum determinado.

É indeterminada quando a caracteristica A é igual à caracteristica de A|B mas ambas são menores que a ordem A.

Impossiveis

$0 \cdot x = \bullet C$, $C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$r(A) < r(A|B)$

$r(A) <$ ordem A

$r(A|B) =$ ordem A

É Impossivel pois qualque número multiplicado por $\emptyset$ é $\emptyset$ o que torna C de acontecer.

É Impossivel quando a caracteristica é menor que sua ordem e a sua matriz aumentada com B (A|B) é igual à ordem de A ($r(A|B\bullet) =$ ordem A.

Exemplo:

$$Ax = B \quad \text{(forma matricial)}$$

$$\begin{cases} 1x + 1y + 1z = 0 \\ 1x - 2y + 3z = 0 \\ 1y - 2x + 2z = 0 \end{cases}$$

Metodo 1:

Se Tiver $Ax = B$ e quiser isolar x Tenho de Fazer $A^{-1} \times Ax = A^{-1} \times B$. (matriz inversa) Qualquer matriz multiplicada pela sua Inversa resulta na sua Identidade (I_N)

$I_A \cdot X = A^{-1} \cdot B \Leftrightarrow x = A^{-1} \cdot B$

Metodo 2 (gauss ou gauss-jordan):

$[A|B] \xrightarrow[\text{gauss-jordan}]{\text{gauss}} x$

(Matriz do coeficientes das Incognitas) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ (Matriz dos Resultados) $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (Matriz das Incognitas) $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

Nota: A matriz dos resultados e a matriz das incognitas são sempre matrizes colunas. A matriz dos coeficientes das incognitas tem de ser quadradas Para que seja possivel utilizar gauss ou gauss-jordan.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right]$$ Gauss

$L_2' = L_2 - \frac{1}{1} \times L_1 = L_2 - L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{-2}{1} \times L_1 = L_3 + 2 \times L_1$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 & \to L_2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & \to L_1 \\ \hline 0 & -3 & 2 & 0 & \to L_2' \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 2 & 0 & \to L_2 \\ +2 & 2 & 2 & 0 & \to L_1 \times 2 \\ \hline 0 & 3 & 4 & 0 & \to L_3' \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \end{array}\right] \sim \sim$$

$L_3' = L_3 - \frac{3}{-3} \times L_2 = L_3 + L_2$

$$\begin{array}{cccc|c} 0 & 3 & 4 & 0 \\ +0 & -3 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 6 & 0 \end{array}$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{array}\right]$$

Terminei gauss → Pois já obtive uma matriz Triangular Superior

Nota: Só se analiza a caracteristica quando Terminamos gauss. Nunca antes nem depois.

$r(A) = 3$ $\quad r(A|B) = 3$ $\quad$ ordem $= 3$

Se a caracteristica de A for igual a sua ordem então a sua aumentada Tem a mesma caracteristica.

Teorema de Rouché: se $r(A) = r(A|B) =$ ordem A então o sistema é Possivel determinado.

Terminus: Começamos com um sistema de equações
Covertemos Para forma matricial
agora convertemos de novo Para sistema de equações

$$[A|B] = \left[\begin{array}{c|c|c|c} x & y & z & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \end{array}\right] \to \begin{cases} x + y + z = 0 \\ -3y + 2z = 0 \\ 6z = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x + y = 0 \\ -3y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

↳ Resultado

Exemplo 2:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 2 \\ -x + 2y + z = 2 \\ 4x + y + z = 6 \end{cases}$$

sistema de equações

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

gauss-jordan

Nota: se algum Pivô For 0 e Possivel Trocar Linhas ao Inicio.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right] \sim$$

$L_2' = L_2 - \frac{-1}{2} \times L_1 = L_2 + \frac{1}{2} L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{4}{2} \times L_1 = L_3 - 2 \times L_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 2 \\ +1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \hline 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 1 & 6 \\ -4 & -2 & 2 & -4 \\ \hline 0 & 3 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$L_3' = L_3 - \frac{3}{\frac{3}{2}} \times L_2 = L_3 - \frac{3 \times 2}{3} L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 3 & -1 & 2 \\ -0 & 3 & 3 & 6 \\ \hline 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right]$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right]$$

$r(A) = 3$

$r(A|B) = 3$

ordem $A = 3$

Como a $r(A) = r(A|B) =$ ordem A este sistema é Possivel determinado.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right]$$

$L_1' = L_1 - \frac{1}{-4} \times L_3 = L_1 + \frac{1}{4} \times L_3$

$L_2' = L_2 - \frac{\frac{3}{2}}{-4} \times L_3 = L_2 + \frac{3}{8} \times L_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \\ +0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ \hline 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right]$$

$L_1' = L_1 - \frac{-1}{\frac{3}{2}} \times L_2 = L_1 + \frac{2}{3} \times L_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ \hline 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$[A|B] \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 1 \\ +0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 2 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Terminado assim gauss-jordan obtivemos os resultados diretos

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} \overset{x}{2} & \overset{y}{0} & \overset{z}{0} & 2 \\ 0 & 3/2 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{array}\right] \rightarrow \begin{cases} 2x = 2 \\ \frac{3}{2}y = \frac{3}{2} \\ -4z = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

forma matricial — sistema de equações

Confirmamos assim que é Possivel e determinada.

Grau de Indeterminação

Ordem A - r(A) = Grau de Indeterminação

O Grau de Indeterminação representa o número de Incognitas que existe.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -3 & \alpha \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ \mu \\ -\mu \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad n = 3$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & \mu \\ 3 & -3 & \alpha & -\mu \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} L_2' = L_2 - \frac{2}{1} \times L_1 = L_2 - 2 \times L_1 \\ L_3' = L_3 - \frac{3}{1} \times L_1 = L_3 - 3 \times L_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & \mu \\ -2 & -2 & 0 & -2 \\ \hline 0 & 1 & -1 & \mu+2 \end{array}\right]$$

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \mu+2 \\ 0 & 0 & \alpha & 3-\mu \end{array}\right] \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -3 & \alpha & -\mu \\ -3 & -3 & 0 & -3 \\ \hline 0 & 0 & \alpha & 3-\mu \end{array}\right]$$

$n = 3$ (x, y, z)

Para o sistema ser Possivel Determinado o α tem de ser diferente de $\emptyset$ $(\alpha \neq 0)$ e μ pertence aos numeros Reais, ao comprovarmos isto sabemos que as caracteristicas de A e A|B são 3.

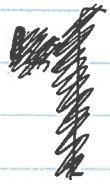
Para o sistema ser Impossivel o α tem de ser $\emptyset$ $(\alpha = 0)$ mas o μ tem de ser diferente de $\emptyset$ $(\mu \neq \emptyset)$, ao comprovarmos isto sabemos que a caracteristica de A é 2 e a caracteristica de A|B é 3 que é igual à ordem de A.

Para o sistema ser Possivel Indeterminado o α tem de ser $\emptyset$ ($\alpha = \emptyset$) e o μ Tambem tem de ser $\emptyset$ tornando as caracteristicas de A e A|B igual a 2o que os torna ambos diferentes de $\emptyset$.

Determinantes

• Representação

Matriz	Representação	Calculo
$A_{2\times2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$	$\det(A) = \lvert A \rvert = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}$	$1\times(-2) - (1\times0) - 2$



Termo Principal: Multiplicação dos elementos da diagonal principal

Regra de Sarros

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{matrix}$$

$$= (2\times2\times1) + ((-4)\times(-1)\times0) + (3\times1\times1) - ((0\times2\times3) + (1\times(-1)\times2) + (1\times1\times(-4)))$$

$$= 4 \quad 4 \quad \not{0} \quad + \quad 3 \quad - \quad (-2 \quad - \quad 4 \quad +)$$

$$\Leftrightarrow 7 - (-6) = 13$$

Nota: A regra de Sarros apenas é aplicada a matrizes 3x3

Regra/Teorema de LaPlace

Nota: esta regra é aplicável a matrizes com qualquer dimensão.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

1º Passo Fixar uma linha ou uma coluna. Preferencialmente a que tiver mais 0's e depois a que tiver números mais simples.

Matriz 3x3

$$|A| = \begin{vmatrix} \overset{1}{2} & \overset{2}{1} & \overset{3}{0} \\ -4 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Formula

$$(-1)^{(\text{Linha} + \text{coluna})} \times \text{numero} \times \begin{vmatrix} \text{Matriz com os numeros} \\ \text{que não se encontram} \\ \text{nem na linha nem na coluna} \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

$$(-1)^{1+3} \times 0 \times \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \times 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \times 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = -(-2-3) + (4-(-4))$$

$$= 5 + 8 = 13$$

Matriz 4x4

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

$$= +0 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix} + (+2) \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} + (-3) \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -1 \times (((2 \times 5 \times (-1)) + (-1 \times -2 \times 4) + (0 \times 3 \times 3)) - ((4 \times 5 \times 0) + (3 \times (-2) \times 2) + (1 \times 3 \times (-1))))$$

$$+$$

$$+2 \times (((2 \times 2 \times (-1)) + ((-1) \times 0 \times 4) + (1 \times 1 \times 3)) - ((4 \times 2 \times 1) + (3 \times 0 \times 2) + ((-1) \times 1 \times (-1))))$$

$$+$$

$$-3 \times (((2 \times 2 \times (-2)) + ((-1) \times 0 \times 3) + (1 \times 1 \times 5)) - ((3 \times 2 \times 1) + (5 \times 0 \times 2) + ((-2) \times 1 \times (-1)))$$

$$=$$

$$-1 \times ((-10 + 8) - (-12 + (+3) + 20)) + 2 \times ((-4 + 3) - (8 + 1)) - 3 \times ((-8 + 5) - (6 + 2))$$

$$=$$

$$-1 \times (7 - 11) + 2 \times (-1 - 9) - 3 \times (-3 - 8) = -1 \times (-4) + 2 \times (-10) - 3 \times (-11)$$

$$=$$

$$4 + (-20) - (-33) = 4 - 20 + 33 = -16 + 33 = 17$$

◦ Propriedades dos determinantes

▫ 1º. Se uma matriz tiver uma coluna ou uma linha nula (a 0's) o determinante é nulo tambem (igual a 0).

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \qquad |A| = 1 \times 0 - 2 \times 0 = 0$$

▫ 2º. Se multiplicarmos/dividirmos uma ~~matriz~~ uma linha ou uma coluna um número o determinante dessa matriz é igual à inicial a multiplicar/dividir por esse número

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad |A| = 12 - 2 = 10$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 \times 2 & 2 \times 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \qquad |B| = 8 \times 3 - 1 \times 4 = 24 - 4 = 20$$

(×2)

▫ 3º. O determinante de A será sempre igual ao determinante da sua transposta ($|A| = |A^T|$).

▫ 4º. Se trocarmos duas linhas ou duas colunas (paralelas), o determinante sofre uma mudança de sinal.

▫ 5º. Se duas linhas ou duas colunas forem iguais então o determinante é nulo.

▫ 6º. Se duas linhas ou duas colunas forem proporcionais então determinante é nulo.

▫ 7º. Se uma matriz tiver uma linha ou coluna resultante da soma de outras duas linhas ou colunas de outras duas matrizes então o seu determinante é também a soma dos determinantes dessas duas matrizes

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4+2 & 1-1 & 5+2 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 7 \\ 2 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

então

$$\det(A) + \det(B) = \det(C)$$

Nota: o valore restantes tem de ser iguais.

▫ 8º. Se a caracteristica de A for menor que a sua ordem então o seu determinante é ø.

▫ 9º. Numa matriz triangular superior o determinante calcula-se apenas multiplicando os elementos da diagonal principal, ou seja, o determinante de A é igual ao termo principal.

▫ 10º. Se a matriz A a multiplicar pela sua inversa é igual à sua identidade então o determinante de A a multiplicar pelo determinante da inversa é igual ao determinante da inversa e se $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(I)$ e $\det(I)$ é igual a 1 então $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$

Nota: Fico a saber também que $\det(A) = \frac{1}{\det(A^{-1})}$

Propriedades das caracteristicas

- Se o det(A) for diferente de ø então a caracteristica de A é igual á sua ordem.

- Se o det(A) for igual a ø então a caracteristica de A é menos que a ordem.

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 3\\ -1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix} \qquad \begin{vmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{vmatrix}=0? \qquad \begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 1\end{vmatrix}=0?$$

$$\begin{vmatrix}-1 & 2\\ 0 & 1\end{vmatrix}=0? \qquad \begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=0?$$

Se algum deste subdeterminantes der um valor diferente de 0 então a caracteristica de A é igual a 2.

Se todos estes subdeterminantes forem ø então a caracteristica é inferior a 2, ou seja, r(A)=1

Se a matriz for nula a caracteristica é ø.

Exemplo:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 3 & 4\\ -1 & 2 & 5 & 3\\ 0 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 0 & -2 & -1\end{bmatrix}$$

$\det(A)=17 \rightarrow$ significa que é diferente de ø então $r(A)=\text{ordem}\,A=4$

Se det(A) fosse ø significa que a caracteristica é inferior a sua ordem (4). Teria de verificar os determinantes das sub matrizes.

$$\begin{vmatrix}2 & 1 & 3\\ -1 & 2 & 5\\ 0 & 1 & 2\end{vmatrix}=0? \qquad \begin{vmatrix}1 & 3 & 4\\ 2 & 5 & 3\\ 1 & 2 & 3\end{vmatrix}=0?$$

$$\begin{vmatrix}-1 & 2 & 5\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 0 & -2\end{vmatrix}=0? \qquad \begin{vmatrix}2 & 5 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ 0 & -2 & -1\end{vmatrix}=0?$$

Se todos os subdeterminantes forem diferentes de ø então a caracteristica seria 3.

E se todos os elementos forem ø a sua caracteristica seria inferior a 3. Teriamos de fazer os determinantes da suas sub matrizes 2x2.

$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0?$

$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0?$ $\quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 0?$

$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 0$: Aqui se pelo menos 1 elemento for diferente de ø a caracteristica era 2 e se todos forem ø então a a caracteristica é 1.

Nota: ø é uma caracteristica só é 0 se a matriz for nula.

Determinar a Inversa de uma matriz através de determinantes

- **Formula:**

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} \times \text{adjunta}(A) = \frac{\text{adjunta de A}}{|A| = det(A)}$$

- **Passos:**

1º Calcular o determinante.

2º Calcular a matriz adjunta.

3º Aplicar a Formula.

Nota: Uma matriz só admite matriz inversa se o seu determinante não for nulo.

Exemplo 1:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

1º Passo $det(A) = 1\times4 - 2\times2 = 4-4 = 0$

↳ esta matriz não admite Inverso

Exemplo 2:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

1º Passo $det(A) = 1\times5 - 2\times0 = 5$

↳ esta matriz admite Inverso

2º Passo

Calcular a matriz adjunta

Complementos algebrico: Δ_{ij}

$a_{1.1} = 1 \Rightarrow \Delta_{1.1} = (-1)^{1+1} \times |5| = +5$ (det)

$a_{1.2} = 2 \Rightarrow \Delta_{1.2} = (-1)^{1+2} \times |0| = 0$

$a_{2.1} = 0 \Rightarrow \Delta_{2.1} = (-1)^{2+1} \times |2| = -2$

$a_{2.2} = 5 \Rightarrow \Delta_{2.2} = (-1)^{2+2} \times |1| = +1$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = adj(A)^T \Leftrightarrow adj(A) = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \times \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Exemplo 3:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

1º Passo Calcular determinante:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = (16 - 4) - (-20 + 24) = 12 - 4 = 8$$

2 0 −1
1 4
5 4

↳ como é diferente de 0 admite Inversa

2º Passo Calcular a adjunta

Complemento algebrico Para descobrir a adj(A)?

$a_{1.1.} = 2 \rightarrow \Delta_{1.1} = (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = +(8 - 12) = -4$

$a_{1.2.} = 0 \rightarrow \Delta_{1.2} = (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -(2 - 15) = 13$

$a_{1.3.} = -1 \rightarrow \Delta_{1.3} = (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = +4 - 20 = -16$

$a_{2.1.} = 1 \rightarrow \Delta_{2.1} = (-1)^{2+1} \times \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -(-4) = 4$

$a_{2.2.} = 4 \rightarrow \Delta_{2.2} = (-1)^{2+2} \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = +4 - (-5) = 9$

$a_{2.3.} = 3 \rightarrow \Delta_{2.3} = (-1)^{2+3} \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = -(4) = -8$

$a_{3.1.} = 5 \rightarrow \Delta_{3.1} = (-1)^{3+1} \times \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = +(4) = +4$

$a_{3.2.} = 4 \rightarrow \Delta_{3.2} = (-1)^{3+2} \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -(6 - (-1)) = -7$

$a_{3.3.} = 2 \rightarrow \Delta_{3.3} = (-1)^{3+3} \times \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = +8$

$$adj(A)^T = \begin{bmatrix} -4 & 13 & -16 \\ -4 & 9 & -8 \\ 4 & -7 & 8 \end{bmatrix} \iff adj(A) = \begin{bmatrix} -4 & -4 & 4 \\ 13 & 9 & -7 \\ -16 & -8 & 8 \end{bmatrix}$$

3º Passo Aplicar a formula

$$A^{-1} = \frac{1}{8} \times \begin{bmatrix} -4 & -4 & 4 \\ 13 & 9 & -7 \\ -16 & -8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{8} & -\frac{4}{8} & \frac{4}{8} \\ \frac{13}{8} & \frac{9}{8} & -\frac{7}{8} \\ -\frac{16}{8} & -\frac{8}{8} & \frac{8}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{13}{8} & \frac{9}{8} & -\frac{7}{8} \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Resolução de sistemas de equações com determinantes

- Regra de cramer

Nota: aqui apenas irá explicar se o sistema for Possivel determinada, ou seja, r(A) = ordem A.

Exemplo:

$$Ax = B \qquad \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 3 \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Incognita por descobrir

$$x = \frac{1}{\det(A)} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

determinante de A

determinante de A mas substituindo a coluna da Incognita pela coluna dos Resultados.

$$x = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$: $(-3-2+3)-(3+1+6) = -2-10 = -12$; $(-3-1+2)-(2+1+3) = -2-6 = -8$

$$= \frac{-12}{-8} = \frac{3}{2}$$

$y = \underbrace{\frac{1}{\det(A)}}_{\text{Determinante de A}} \times$ (Incógnita por descobrir)

$$\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{1} & -1 \\ 1 & \mathbf{2} & 1 \\ 2 & \mathbf{3} & 3 \end{vmatrix} \Leftrightarrow y = \frac{(6-3+2)-(-4+3+3)}{-8} = \frac{5-2}{-8} = -\frac{3}{8}$$

x B z

1 4 -1

Determinante de A mas substituindo a coluna das incógnita pelo matriz dos resultados.

$z = \frac{1}{-8} \times$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \mathbf{1} \\ 1 & -1 & \mathbf{2} \\ 2 & 1 & \mathbf{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{(-3+1+4)-(-2+2+3)}{-8} = \frac{2-3}{-8} = -\frac{1}{8}$$

x y B

Logo:

$$\begin{cases} x = 3/2 \\ y = -\frac{3}{8} \\ z = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Nota: Posso concluir que a caracteristica de A é 3 ~~de~~ pois o determinante é diferente de 0.